

BẢN ĐÁNH GIÁ LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống Bán Hàng Việt (Hóa đơn điện tử & Máy tính tiền cho Hộ Kinh Doanh)

Tệp SQL Nguồn:	database_design.sql (Version 1.0 - MySQL 8.0+)
Mô hình Kiến trúc:	Multi-tenant (Đa hộ kinh doanh) - Shared Database / Isolated Logic
Tổng số Thực thể:	19 Bảng Dữ Liệu 6 Nhóm Nghiệp Vụ 6 Triggers Vật Lý 8 Indexes Tối Ưu

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & KIẾN TRÚC LƯỢC ĐỒ

Lược đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế hoàn chỉnh theo mô hình **Multi-tenant (Đa hộ kinh doanh)** dùng chung một cơ sở dữ liệu vật lý nhưng phân tách dữ liệu tuyệt đối bằng khóa ngoại `household_id` tại tất cả các bảng nghiệp vụ con. Thiết kế này mang lại các ưu điểm kiến trúc vượt trội:

- Tính an toàn & Phân tách dữ liệu (Tenant Data Isolation):** Đảm bảo hộ kinh doanh này tuyệt đối không thể xem, sửa hoặc can thiệp vào dữ liệu hàng hóa, đơn hàng, hóa đơn hay báo cáo công nợ của hộ kinh doanh khác.
- Khả năng mở rộng (Scalability & Tenant Onboarding):** Dễ dàng phục vụ hàng ngàn hộ kinh doanh đăng ký mới ngay lập tức mà không cần nhân bản cơ sở dữ liệu vật lý hay sửa đổi mã nguồn.
- Chiến lược Khóa chính Định danh (Primary Key Strategy):** Toàn bộ các bảng nghiệp vụ sử dụng `id VARCHAR(36) DEFAULT (UUID())` giúp việc sinh mã định danh không bị trùng lặp, tối ưu cho bán hàng Offline tại quầy POS và đồng bộ bất đồng bộ về Server. Riêng bảng danh mục tính hệ thống `roles` sử dụng `INT AUTO_INCREMENT`.
- Cơ chế Xóa mềm (Soft Delete Pattern):** Các thực thể quan trọng đều tích hợp trường `deleted_at TIMESTAMP NULL` (bao gồm `business_households`, `users`, `product_groups`, `products`, `customers`, `orders`, `e_invoices`) giúp bảo toàn dữ liệu lịch sử đối soát và phục hồi dữ liệu khi cần.

Hệ thống được tổ chức thành **6 nhóm dữ liệu nghiệp vụ chính** gồm 19 bảng:

- Nhóm Quản lý Hộ & Thành viên:** `business_households`, `roles`, `users`
- Nhóm Danh mục & Kho:** `product_groups`, `tax_rates`, `products`, `goods_receipts`, `goods_receipt_details`
- Nhóm Điểm bán POS & Ca:** `shifts`, `orders`, `order_items`
- Nhóm Hóa đơn điện tử:** `invoice_templates`, `e_invoices`, `e_invoice_items`, `invoice_status_logs`
- Nhóm Khách hàng & Công nợ:** `customers`, `customer_debts`
- Nhóm Nhật ký & Gửi nhận:** `invoice_delivery_logs`, `activity_logs`

II. NGUỒN GỐC & VAI TRÒ CỦA CÁC BẢNG (TABLE ORIGINS & BUSINESS MAPPINGS)

Bảng dưới đây ánh xạ nguồn gốc trực tiếp của 19 bảng dữ liệu từ tài liệu đặc tả nghiệp vụ (Epics, User Stories `NCL-01` đến `NCL-10` và Quy tắc nghiệp vụ `QTN-01` đến `QTN-17`):

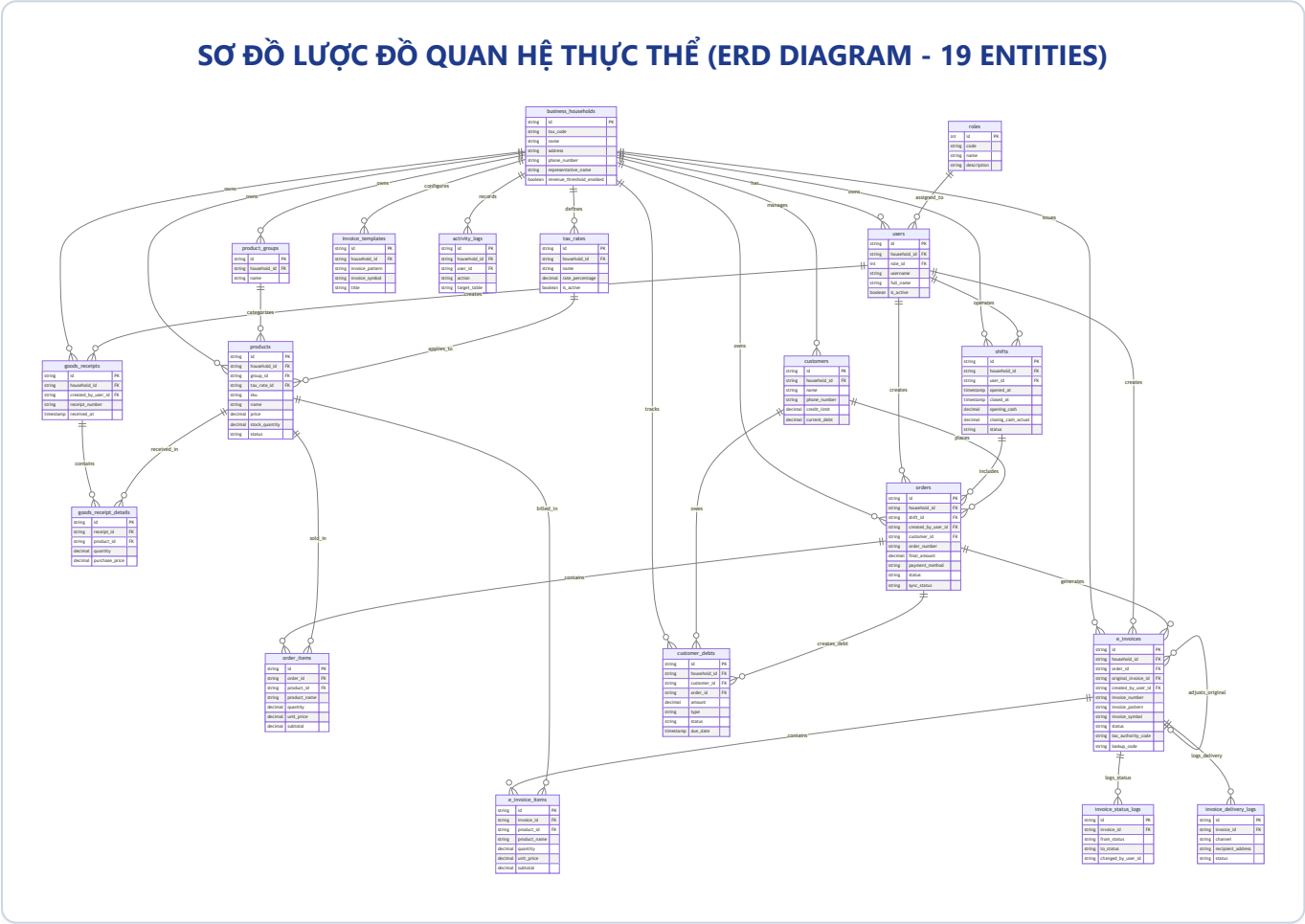
STT	Tên Bảng (Table Name)	Nguồn Gốc Nghiệp Vụ (Epic / User Story / Business Rule)	Vai Trò Kỹ Thuật & Bối Cảnh Nghiệp Vụ (Technical Purpose & Context)
1	business_households	NCL-01-CN-001 (Đăng ký hộ) NCL-09-CN-001 (Thông tin hộ) QTN-01 (Ngưỡng doanh thu HĐĐT)	Lưu trữ hồ sơ định danh pháp lý của hộ kinh doanh (Mã số thuế, tên cửa hàng, người đại diện, ngưỡng doanh thu 1 tỷ/năm). Đóng vai trò là gốc phân tách dữ liệu đa hộ (Tenant Root).
2	roles	NCL-01-CN-004 (Phân quyền vai trò)	Bảng danh mục 6 vai trò người dùng hệ thống (VT-01: Chủ hộ, VT-02: Thu ngân, VT-03: Kế toán, VT-04: Platform Admin, VT-05: Cục Thuế mô phỏng, VT-06: Khách hàng).
3	users	NCL-01-CN-002 (Đăng nhập) NCL-01-CN-003 (Quản lý nhân viên)	Lưu tài khoản đăng nhập của nhân viên và chủ hộ. Liên kết với <code>roles</code> để phân quyền truy cập và liên kết <code>household_id</code> để thuộc về hộ cụ thể. Mật khẩu mã hóa Bcrypt.
4	product_groups	NCL-02-CN-003 (Phân nhóm hàng hóa)	Phân loại hàng hóa (ví dụ: Thực phẩm, Đồ uống, Hóa mỹ phẩm...) giúp lọc hàng nhanh trên giao diện màn hình bán hàng POS.
5	tax_rates	NCL-09-CN-003 (Danh mục thuế) QTN-17 (Áp dụng thuế đang hiệu lực)	Lưu trữ các mức thuế suất khoán/tỷ lệ của Hộ kinh doanh (1%, 3%, 5%...). Kiểm soát mức thuế có hiệu lực qua cột <code>is_active</code> và ràng buộc <code>rate_percentage >= 0</code> .
6	products	NCL-02-CN-001 (Thêm hàng) NCL-02-CN-002 (Sửa giá) QTN-08 (Cảnh báo bán vượt tồn)	Quản lý danh mục sản phẩm, mã vạch SKU, đơn giá bán, lượng tồn kho hiện tại (<code>stock_quantity</code>). Hỗ trợ bán vượt tồn (Cho phép số tồn âm hoặc cảnh báo khi vượt tồn).
7	goods_receipts	NCL-02-CN-005 (Nhập kho hàng hóa)	Ghi nhận thông tin chung các đợt nhập kho bổ sung hàng hóa (Số phiếu nhập duy nhất <code>receipt_number</code> , ngày nhập, người lập phiếu).
8	goods_receipt_details	NCL-02-CN-005 (Chi tiết nhập kho)	Chi tiết từng mặt hàng trong phiếu nhập kho gồm số lượng nhập (<code>quantity > 0</code>) và đơn giá nhập kho (<code>purchase_price >= 0</code>) để tính giá vốn.
9	shifts	NCL-03-CN-006 (Mở ca) NCL-03-CN-007 (Đóng ca đối chiếu) QTN-15 , QTN-16 (Tiền đầu/cuối ca)	Quản lý phiên làm việc của thu ngân tại POS. Ghi nhận tiền quỹ đầu ca, tiền thực đếm cuối ca, doanh thu tính toán và chênh lệch kết tiền mặt để chống thất thoát.

STT	Tên Bảng (Table Name)	Nguồn Gốc Nghiệp Vụ (Epic / User Story / Business Rule)	Vai Trò Kỹ Thuật & Bối Cảnh Nghiệp Vụ (Technical Purpose & Context)
10	customers	NCL-10-CN-001 (Khách hàng quen) QTN-13 (Hạn mức bán nợ)	Lưu hồ sơ khách hàng thân thiết, hạn mức ghi nợ cho phép (<code>credit_limit</code>), tổng dư nợ hiện tại (<code>current_debt</code>) và số ngày gửi email nhắc nợ.
11	orders	NCL-03-CN-001 , 005 (Bán hàng POS) NCL-08-CN-001 (Bán Offline) QTN-03 , QTN-07 (Thanh toán & Tính tiền)	Lưu đơn bán lẻ tại POS. Quản lý hình thức thanh toán (CASH, BANK_TRANSFER, DEBT), trạng thái đơn (CREATING, COMPLETED, CANCELED) và trạng thái đồng bộ ngoại tuyến Offline (SYNCED, PENDING, CONFLICTED).
12	order_items	NCL-03-CN-002 (Dòng sản phẩm đơn)	Bảng chi tiết các mặt hàng trong đơn bán. Sao lưu cứng tên sản phẩm (<code>product_name</code>) và đơn giá (<code>unit_price</code>) tại thời điểm bán để bảo toàn lịch sử báo cáo khi danh mục thay đổi.
13	invoice_templates	NCL-09-CN-002 (Thiết lập mẫu HĐ) QTN-02 (Ký hiệu & Mẫu số HĐ)	Cấu hình Mẫu số (<code>invoice_pattern</code> ví dụ: <code>1C26TAA</code>) và Ký hiệu (<code>invoice_symbol</code> ví dụ: <code>C26TAA</code>) của Hộ kinh doanh bắt buộc theo Nghị định 123/Thông tư 78.
14	e_invoices	NCL-04-CN-001 đến 005 (Phát hành & Cấp mã) NCL-05-CN-001 , 002 (Hủy & Điều chỉnh) QTN-04 , QTN-05 , QTN-12	Quản lý toàn bộ vòng đời Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Lưu Mã CQT cấp (<code>tax_authority_code</code>), Mã tra cứu bảo mật (<code>lookup_code</code>), lý do hủy và liên kết điều chỉnh (<code>original_invoice_id</code>). Trạng thái: DRAFT, WAITING_TAX_CODE, ISSUED, SEND_ERROR, ADJUSTED, CANCELED.
15	e_invoice_items	NCL-04-CN-001 (Chi tiết dòng HĐ)	Chi tiết từng dòng hàng hóa trên hóa đơn điện tử, lưu mức thuế suất %, tiền thuế GTGT thu hộ và tổng tiền thanh toán chi tiết để truyền dữ liệu tới Cơ quan Thuế.
16	invoice_status_logs	NCL-05-CN-004 (Lịch sử HĐ) QTN-09 (Nhật ký đổi trạng thái)	Bảng nhật ký tự động ghi lại mọi chuyển dịch trạng thái của hóa đơn điện tử (từ trạng thái cũ sang mới), kèm thời gian và ID người thực hiện để phục vụ đối soát kiểm tra.
17	invoice_delivery_logs	NCL-06-CN-001 đến 003 (Gửi HĐ)	Nhật ký gửi hóa đơn tới khách hàng qua các kênh đa dạng (QR tại quầy, Email, Zalo OA hoặc In máy in nhiệt). Lưu địa chỉ nhận và trạng thái SUCCESS/FAILED.

STT	Tên Bảng (Table Name)	Nguồn Gốc Nghiệp Vụ (Epic / User Story / Business Rule)	Vai Trò Kỹ Thuật & Bối Cảnh Nghiệp Vụ (Technical Purpose & Context)
18	customer_debts	NCL-10-CN-002 , 003 (Thu/Nhắc nợ) QTN-14 (Cảnh báo hạn công nợ)	Nhật ký ghi nhận các giao dịch tăng nợ (DEBT_CREATED) và giảm nợ (DEBT_PAID), hạn thanh toán (due_date), trạng thái (PENDING , PAID , OVERDUE) và cờ đã gửi email nhắc nợ.
19	activity_logs	NCL-07-CN-004 (Nhật ký thao tác) QTN-10 (Audit trail bảo mật)	Bảng log hệ thống bất biến. Ghi lại dữ liệu cũ (old_value JSON) và mới (new_value JSON), IP client và thông tin thao tác quan trọng (đổi giá, hủy đơn, sửa danh mục).

III. SƠ ĐỒ & MA TRẬN MỐI QUAN HỆ (ERD & RELATIONSHIP MATRIX)

Dưới đây là **Lược đồ Thực thể - Mối quan hệ (ERD Diagram)** đầy đủ của 19 bảng trong cơ sở dữ liệu hệ thống **Bán Hàng Việt**:



1. Các mối quan hệ chính & Phân tích Ràng buộc Khóa Ngoại

- **Chủ hộ (**business_households**) → Các thực thể con (1 - N, Mandatory):**
Khóa ngoại **household_id** xuất hiện ở tất cả 17 bảng con (trừ **roles**) tham chiếu tới

`business_households(id)` với `ON DELETE CASCADE`. Khi một Hộ kinh doanh ngừng sử dụng dịch vụ và bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ dữ liệu con của hộ đó sẽ tự động được dọn dẹp sạch sẽ, tránh rác dữ liệu.

- **Vai trò (`roles`) → Người dùng (`users`) (1 - N, Mandatory):**

Khóa ngoại `role_id` trong `users` tham chiếu tới `roles(id)` với `ON DELETE RESTRICT`. Cấm xóa một Vai trò hệ thống nếu đang có người dùng thuộc vai trò đó.

- **Người dùng (`users`) → Ca bán hàng, Đơn hàng, Phiếu nhập (1 - N, Mandatory/Optional):**

Khóa ngoại `user_id` / `created_by_user_id` tham chiếu tới `users(id)` với `ON DELETE RESTRICT`. Không cho phép xóa người dùng nếu người đó đã phát sinh ca bán hàng, tạo đơn hàng hay lập hóa đơn.

- **Ca bán hàng (`shifts`) → Đơn bán hàng (`orders`) (0..1 - 0..N, Optional):**

Khóa ngoại `shift_id` trong `orders` tham chiếu tới `shifts(id)` với `ON DELETE RESTRICT`. Đơn bán phát sinh tại quầy POS trong ca mở sẽ được đính kèm `shift_id` để chốt doanh thu khi đóng ca.

- **Khách hàng (`customers`) → Đơn hàng (`orders`) (0..1 - 0..N, Optional):**

Khóa ngoại `customer_id` trong `orders` tham chiếu `customers(id)` với `ON DELETE SET NULL`. Đơn hàng cho phép bán vắng lai (NULL). Nếu xóa hồ sơ khách hàng quen, đơn bán cũ vẫn giữ nguyên và chuyển `customer_id` về NULL.

- **Đơn hàng (`orders`) → Hàng hóa (`products`) (Quan hệ N - M thông qua Junction Table `order_items`):**

`order_items.order_id` tham chiếu `orders(id)` với `ON DELETE CASCADE` (xóa đơn thì xóa các dòng chi tiết đơn).

`order_items.product_id` tham chiếu `products(id)` với `ON DELETE SET NULL` (xóa sản phẩm trong danh mục thì chi tiết đơn cũ không bị xóa mất mà giữ nguyên tên/giá bán đã lưu).

- **Đơn hàng (`orders`) → Hóa đơn điện tử (`e_invoices`) (1 - 0..1, Optional):**

Khóa ngoại `order_id` trong `e_invoices` tham chiếu `orders(id)` với `ON DELETE RESTRICT`. Không cho phép xóa đơn bán đã xuất Hóa đơn điện tử chính thức.

- **Hóa đơn điện tử (`e_invoices`) → Tự liên kết (Self-Reference 1 - N, Optional):**

Khóa ngoại `original_invoice_id` trong `e_invoices` tham chiếu tới `e_invoices(id)` với `ON DELETE RESTRICT`. Dùng khi lập Hóa đơn điều chỉnh (**QTN-12**), liên kết Hóa đơn điều chỉnh mới với Hóa đơn gốc bị điều chỉnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC RÀNG BUỘC TOÀN VỆN & TRIGGERS VẬT LÝ (KEY CONSTRAINTS & TRIGGERS)

Để đảm bảo cơ sở dữ liệu hoạt động tin cậy tuyệt đối, độc lập với mã nguồn ứng dụng Server, `database_design.sql` đã cài đặt **6 Ràng buộc & Trigger vật lý then chốt**:

1. Trigger Chặn Mở Nhiều Ca Bán Hàng Trùng Nhau (QTN-15)

Tên Triggers: `trg_check_open_shift_insert` & `trg_check_open_shift_update` trên bảng `shifts`.

Cơ chế: Khi INSERT hoặc UPDATE một ca bán hàng ở trạng thái `status = 'OPEN'`, Trigger kiểm tra nếu `user_id` đó đang có ca MỞ khác thì lập tức `SIGNAL SQLSTATE '45000'` hủy giao dịch và báo lỗi "*Nhân viên đã có một ca bán hàng đang mở chưa đóng.*"

2. Check Constraint Bắt Buộc Lý Do Hủy Hóa Đơn Điện Tử (QTN-05)

Tên Constraint: CONSTRAINT chk_cancel_reason trên bảng e_invoices .

Cơ chế: CHECK ((status = 'CANCELED' AND cancel_reason IS NOT NULL AND canceled_at IS NOT NULL AND canceled_by_user_id IS NOT NULL) OR (status <> 'CANCELED')) . Đảm bảo Hóa đơn khi chuyển sang trạng thái CANCELED bắt buộc phải ghi rõ lý do hủy, ngày hủy và ID người hủy.

3. Check Constraint Tham Chiếu Hóa Đơn Điều Chỉnh (QTN-12)

Tên Constraint: CONSTRAINT chk_adjustment_ref trên bảng e_invoices .

Cơ chế: CHECK ((original_invoice_id IS NULL AND status NOT IN ('ADJUSTED')) OR (original_invoice_id IS NOT NULL)) . Ngăn chặn việc lập hóa đơn điều chỉnh "mồ côi" không có nguồn gốc hóa đơn ban đầu.

4. Unique Index Số Điện Thoại Khách Hàng Theo Hộ (QTN-13)

Tên Index: CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_phone_per_household ON customers(household_id, phone_number) .

Cơ chế: Đảm bảo trong cùng một hộ kinh doanh không bị trùng lặp số điện thoại khách hàng, nhưng vẫn cho phép số điện thoại đó đăng ký làm khách quen tại hộ kinh doanh khác.

5. Trigger Tự Động Trừ & Phục Hồi Tồn Kho Hàng Hóa (QTN-08)

Tên Trigger: trg_stock_sales_update trên bảng orders .

Cơ chế:

- Khi đơn hàng chuyển trạng thái status sang COMPLETED : Tự động trừ số lượng tồn kho stock_quantity của sản phẩm tương ứng trong bảng products dựa trên order_items .
- Khi đơn hàng COMPLETED bị chuyển sang CANCELED : Tự động cộng phục hồi lại số lượng tồn kho sản phẩm tức thì mà không cần ứng dụng Backend gọi lệnh thủ công.

6. Trigger Tự Động Ghi Nhật Ký Trạng Thái Hóa Đơn (QTN-05, QTN-09)

Tên Trigger: trg_log_invoice_status trên bảng e_invoices .

Cơ chế: Khi OLD.status <> NEW.status , Trigger tự động chèn một bản ghi mới vào bảng invoice_status_logs ghi lại from_status , to_status , changed_by_user_id , và tự động trích xuất lý do hủy hoặc lỗi từ CQT đưa vào trường notes .

V. CHIẾN LƯỢC ĐÁNH INDEX & TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG (INDEXES OPTIMIZATION)

Để đảm bảo tốc độ truy vấn tức thì tại điểm bán POS và cổng tra cứu hóa đơn, database_design.sql đã thiết lập 8 chỉ mục (Index) chiến lược:

Tên Chỉ Mục (Index Name)	Bảng & Cột Được Đánh Index	Mục Đích Tối Ưu Cho Thao Tác Kỹ Thuật
idx_products_household_sku	products (household_id, sku)	Tối ưu tốc độ quét mã vạch Barcode/SKU tại màn hình POS của từng hộ kinh doanh.
idx_products_name	products (name)	Tối ưu truy vấn tìm kiếm nhanh theo từ khóa tên sản phẩm.
idx_e_invoices_household_number	e_invoices (household_id, invoice_number)	Tối ưu lọc và tra cứu hóa đơn theo số hóa đơn trong phạm vi cửa hàng.
idx_e_invoices_lookup	e_invoices (lookup_code)	Tối ưu tốc độ truy vấn công khai cho khách hàng khi quét mã QR tra cứu /lookup-invoice .
idx_e_invoices_status	e_invoices (status)	Tối ưu bộ lọc hóa đơn theo trạng thái (DRAFT, SEND_ERROR, WAITING_TAX_CODE...).
idx_customer_debts_lookup	customer_debts (customer_id, status)	Tối ưu tính toán tổng dư nợ và lọc danh sách nợ chưa trả của khách hàng.
idx_customer_debts_due	customer_debts (due_date)	Tối ưu tác vụ chạy ngầm (Cron job) quét các khoản nợ sắp đến hạn hoặc quá hạn để gửi email nhắc nợ.
uq_customer_phone_per_household	customers (household_id, phone_number)	Ràng buộc Unique cho phép tìm kiếm khách quen bằng SĐT tức thì tại POS.

VI. DỮ LIỆU MẪU KHỞI TẠO (SEED DATA)

File SQL đính kèm sẵn tập dữ liệu mẫu khởi tạo chuẩn (Seed Data) sẵn sàng cho việc kiểm thử và triển khai ban đầu:

- Khởi tạo Roles:** Đã chèn 6 vai trò mặc định (VT-01 : Chủ hộ, VT-02 : Thu ngân, VT-03 : Kế toán, VT-04 : Admin nền tảng, VT-05 : Cục thuế mô phỏng, VT-06 : Khách hàng).
- Hộ kinh doanh mẫu:** Hộ kinh doanh Tạp Hóa Việt (MST: 0123456789 , địa chỉ Lê Lợi, Q1, TP.HCM).
- Tài khoản người dùng mẫu:** chuho_viet , nhanvien_viet , ketoan_viet (Mật khẩu mã hóa Bcrypt của "123456").
- Thuế suất mặc định:** Thuế phân phối hàng hóa (1%), Thuế dịch vụ (5%), Thuế sản xuất/gia công (3%).
- Mẫu Hóa đơn mặc định:** Ký hiệu C26TAA , Mẫu số 1C26TAA .
- Nhóm hàng & Sản phẩm mẫu:** Nước ngọt Coca-Cola, Mì Hảo Hảo, Dầu gội Clear kèm số tồn kho mẫu.
- Khách hàng thân thiết mẫu:** Hồ sơ khách hàng Nguyễn Thị Lan (Hạn mức nợ 5,000,000 VNĐ).

